

Independencia de más de dos σ -álgebras

Definición 1 (σ -álgebras independientes). Sea $(X, \Sigma, \mathbb{P})$ un espacio de probabilidad, las σ -álgebras $\Sigma_1, \dots, \Sigma_n \subset \Sigma$ son independientes

$$\begin{aligned} \iff \forall A_1 \in \Sigma_1, \dots, A_n \in \Sigma_n : \mathbb{P} \left(\bigcap_{i=1}^n A_i \right) &= \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) \\ \iff \forall A_1 \in \Sigma_1, \dots, A_n \in \Sigma_n : A_1, \dots, A_n &\text{ son independientes.} \end{aligned}$$